Corrigé détaillé — TD1

Mathématiques pour la physique

Fonctions de plusieurs variables : domaines, limites, dérivées, optimisation, intégrales

---

Ce corrigé suit uniquement les notions et notations du cours : pour les limites, on utilise les techniques des *chemins particuliers*, du *changement* $y = mx$ et des *coordonnées polaires* (section 1.2) ; pour la nature des points critiques, le critère de la **matrice hessienne** (section 1.7.2, étendu par ses **valeurs propres** lorsque $n \geq 3$) ; pour les contraintes, les conditions de **Karush-Kuhn-Tucker** (section 1.7.3) ; pour les intégrales, le **théorème de Fubini** et le **changement de variables** (jacobien) des sections 1.8 et 1.9. Chaque question est précédée d'un court rappel de la règle utilisée.

Table des matières

1 Exercice 1 : Domaines de définition **2**

2 Exercice 2 : Limites et continuité **4**

3 Exercice 3 : Dérivées partielles et différentielles **6**

4 Exercice 4 : Points critiques, hessienne, nature **8**

5 Exercice 5 : Optimisation sous contrainte (KKT) **11**

6 Exercice 6 : Intégrales doubles **13**

7 Exercice 7 : Intégrales triples **15**

1 Exercice 1 : Domaines de définition

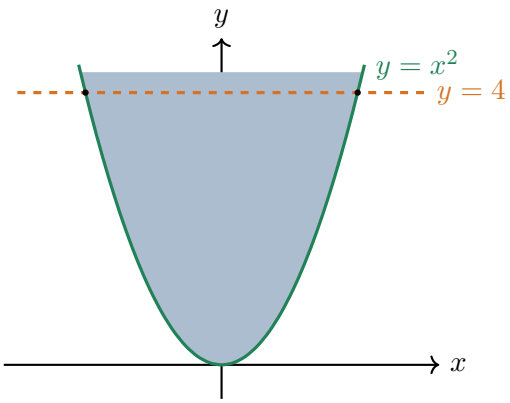
Question 1 — $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{y-x^2}}{\sqrt{4-y}}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Une racine carrée $\sqrt{u}$ n'est définie que si $u \geq 0$. De plus, si cette racine est au **dénominateur**, il faut en plus qu'elle soit **non nulle**, donc $u > 0$ strictement. On combine toutes les conditions trouvées par un « et » logique (intersection).*

Condition du numérateur : $y - x^2 \geq 0 \iff y \geq x^2$.
Condition du dénominateur : $4 - y > 0 \iff y < 4$ (strictement, car au dénominateur).
Domaine :

$$\boxed{D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 \leq y < 4\}}$$

Pour qu'un tel y existe, il faut aussi $x^2 < 4$, soit $-2 < x < 2$: le domaine est donc borné.



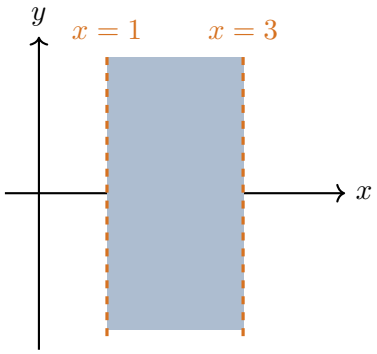
Le domaine (zone bleu foncé) est la région comprise entre la parabole $y = x^2$ (incluse, trait plein) et la droite $y = 4$ (exclue, trait pointillé).

Question 2 — $f(x,y) = \dfrac{\ln(x-1)}{\sqrt{3-x}}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Un logarithme $\ln(u)$ n'est défini que si $u > 0$ (strictement). Ici la fonction ne dépend pas de y : les conditions ne portent donc que sur x, et y reste totalement libre.*

Condition du logarithme : $x - 1 > 0 \iff x > 1$.
Condition de la racine au dénominateur : $3 - x > 0 \iff x < 3$.

$$\boxed{D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ 1 < x < 3,\ y \in \mathbb{R}\}}$$



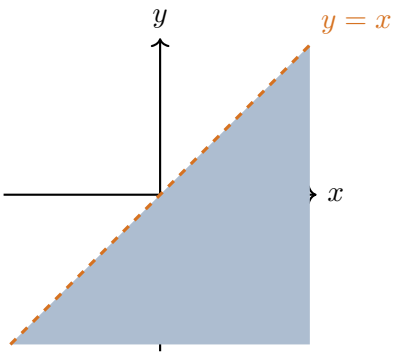
Le domaine est la bande verticale entre les droites $x = 1$ et $x = 3$ (toutes deux exclues), non bornée en y.

Question 3 — $f(x, y) = \ln(x - y)$

▶ **À retenir pour cette question :** *Même règle que pour le logarithme ci-dessus :* $\ln(u)$ *exige* $u > 0$.

Condition : $x - y > 0 \iff y < x$.

$$\boxed{D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ y < x\}}$$



Le domaine est le demi-plan strictement en dessous de la droite $y = x$ (droite exclue).

2 Exercice 2 : Limites et continuité

Question 1 — Limites

(a) $\lim\limits_{(x,y)\to(2,2)} \dfrac{1}{x+y-4}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour montrer qu'une limite n'existe pas, il suffit de trouver* ***deux chemins différents*** *menant à* $(2,2)$ *qui donnent des résultats différents.*

On remarque que $x+y-4 \to 0$ quand $(x,y) \to (2,2)$: la fonction explose, mais il faut déterminer le signe.

- **Chemin 1** : $y = 2$ fixé, $x \to 2^+$. Alors $x+y-4 = x-2 \to 0^+$, donc $\dfrac{1}{x+y-4} \to +\infty$.
- **Chemin 2** : $x = 2$ fixé, $y \to 2^-$. Alors $x+y-4 = y-2 \to 0^-$, donc $\dfrac{1}{x+y-4} \to -\infty$.

Deux chemins donnent des résultats différents ($+\infty$ contre $-\infty$).

La limite n'existe pas.

(b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Le passage en coordonnées polaires* $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ *est utile quand* $(x,y) \to (0,0)$ *: on a* $\sqrt{x^2+y^2} = r$, *donc* $(x,y) \to (0,0) \iff r \to 0$. *Si la limite obtenue ne dépend pas de* θ *(et tend bien vers une valeur finie), alors la limite existe et vaut cette valeur.*

$$\frac{x^3}{x^2+y^2} = \frac{r^3\cos^3\theta}{r^2} = r\cos^3\theta$$

Comme $|\cos^3\theta| \leq 1$, on a $|r\cos^3\theta| \leq r \to 0$ quand $r \to 0$, **quel que soit** θ. La limite ne dépend donc pas de θ.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2+y^2} = 0$$

(c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+2y^2}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Le changement* $y = mx$ *(*m *paramètre réel) ramène* $(x,y) \to (0,0)$ *à* $x \to 0$. *Si le résultat dépend du paramètre* m, *la limite n'existe pas.*

On pose $y = mx$:

$$\frac{xy}{x^2+2y^2} = \frac{x(mx)}{x^2+2m^2x^2} = \frac{mx^2}{x^2(1+2m^2)} = \frac{m}{1+2m^2}$$

Ce résultat **dépend de** m : par exemple $m = 0$ donne 0, tandis que $m = 1$ donne $1/3$.

La limite n'existe pas.

Question 2 — Continuité

(a)

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2+y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 2, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

▶ **À retenir pour cette question :** *f est continue en un point a si et seulement si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ (Définition 1.5). Pour une fonction rationnelle, la continuité est automatique partout où le dénominateur ne s'annule pas (Théorème 1.2).*

Pour $(x,y) \neq (0,0)$: le numérateur et le dénominateur sont littéralement identiques, donc $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{x^2+y^2} = 1$ pour **tout** $(x,y) \neq (0,0)$. C'est une fonction rationnelle bien définie (le dénominateur x^2+y^2 n'est pas nul), donc continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

En $(0,0)$: on calcule la limite : $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} 1 = 1$. Or $f(0,0) = 2$. Comme $1 \neq 2$:

$$\boxed{f \text{ est discontinue en } (0,0), \text{ et continue sur } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.}$$

(b)

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^2-y-2}{y^2}, & y \neq 0 \\ x, & y = 0 \end{cases}$$

▶ **À retenir pour cette question :** *Quand $y \neq 0$, l'expression de f ne dépend que de y : c'est donc une fonction rationnelle de y seul, continue partout où $y \neq 0$. Le point délicat est la droite $y = 0$: il faut comparer la limite de f quand $(x,y) \to (x_0, 0)$ à la valeur imposée $f(x_0, 0) = x_0$.*

Pour $y \neq 0$: $f(x,y) = \dfrac{y^2-y-2}{y^2}$ est une fraction rationnelle en y (dénominateur $y^2 \neq 0$), donc continue ; elle ne dépend pas de x, donc f est continue sur $\{(x,y), y \neq 0\}$.

Sur la droite $y = 0$: on étudie $\lim\limits_{y\to 0} \dfrac{y^2-y-2}{y^2}$ (valable quel que soit x, puisque l'expression ne dépend pas de x). Le numérateur tend vers $0 - 0 - 2 = -2$ (non nul), tandis que le dénominateur $y^2 \to 0^+$ (toujours positif, que $y \to 0^+$ ou $y \to 0^-$). Donc :

$$\lim_{y\to 0} \frac{y^2-y-2}{y^2} = \frac{-2}{0^+} = -\infty$$

Cette limite est infinie, donc différente de $f(x_0, 0) = x_0$ (fini) pour **tout** x_0.

$$\boxed{f \text{ est discontinue en tout point de la droite } y = 0, \text{ et continue sur } \mathbb{R}^2 \setminus \{y = 0\}.}$$

3 Exercice 3 : Dérivées partielles et différentielles

Question 1 — $f(x,y) = 3x^2y - 2xy^3 + 4x^4$

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour calculer* $\dfrac{\partial f}{\partial x}$*, on dérive par rapport à* x *en traitant* y *comme une* ***constante*** *(Remarque 1.2), et inversement pour* $\dfrac{\partial f}{\partial y}$*. La différentielle est alors* $df = \dfrac{\partial f}{\partial x}dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}dy$ *(Définition 1.11).*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6xy - 2y^3 + 16x^3, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 - 6xy^2$$

$$\boxed{df = (6xy - 2y^3 + 16x^3)\,dx + (3x^2 - 6xy^2)\,dy}$$

Question 2 — $f(x,y) = y^2 e^{xy}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Ici* $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ *demande la* ***règle de la chaîne*** *:* y^2 *est traité comme une constante devant* e^{xy}*, et on dérive l'exposant* xy *par rapport à* x *(ce qui donne* y*). Pour* $\dfrac{\partial f}{\partial y}$*, il faut en plus la* ***règle du produit*** *car* y^2 *dépend aussi de* y*.*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 \cdot y\, e^{xy} = y^3 e^{xy}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \underbrace{2y\, e^{xy}}_{\text{dérivée de } y^2} + \underbrace{y^2 \cdot x\, e^{xy}}_{\text{dérivée de } e^{xy}} = y(2+xy)e^{xy}$$

$$\boxed{df = y^3 e^{xy}\,dx + y(2+xy)e^{xy}\,dy}$$

Question 3 — $f(x,y,z) = xy^2 + x^2y^3 + z^2$

▶ **À retenir pour cette question :** *Avec trois variables, on a trois dérivées partielles et la différentielle comporte trois termes :* $df = \dfrac{\partial f}{\partial x}dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}dy + \dfrac{\partial f}{\partial z}dz$*.*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 + 2xy^3, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2, \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = 2z$$

$$\boxed{df = (y^2 + 2xy^3)\,dx + (2xy + 3x^2y^2)\,dy + 2z\,dz}$$

Question 4 — $f(x,y) = \ln\dfrac{y}{x}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Astuce utile :* $\ln\dfrac{y}{x} = \ln y - \ln x$ *(propriété du logarithme), ce qui sépare les variables et simplifie grandement le calcul des dérivées.*

En écrivant $f(x,y) = \ln y - \ln x$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{x}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{y}$$

$$\boxed{df = -\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}}$$

Question 5 — $f(x, y, z) = x^2 z^3 + e^{x-y}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour e^{x-y} : la dérivée par rapport à x de l'exposant $(x - y)$ vaut 1, et par rapport à y elle vaut -1 ; on applique la règle de la chaîne en conséquence.*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xz^3 + e^{x-y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -e^{x-y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = 3x^2 z^2$$

$$\boxed{df = (2xz^3 + e^{x-y})\,dx - e^{x-y}\,dy + 3x^2 z^2\,dz}$$

4 Exercice 4 : Points critiques, hessienne, nature

Question 1 — $f(x,y,z) = -\dfrac{x^4}{4} + \dfrac{2x^3}{3} + \dfrac{x^2}{2} - 2x + x^3(y^2+yz+z^2)$

(a) Gradient et points stationnaires

▶ **À retenir pour cette question :** *Le gradient* $\nabla f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$ *se calcule exactement comme à l'exercice 3 (une dérivée partielle par variable). Un point stationnaire est un point où* $\nabla f = 0$ *(Définition 1.13) ; c'est une condition* ***nécessaire*** *pour un extremum (Théorème 1.5).*

Étape 1 — Calcul du gradient.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -x^3 + 2x^2 + x - 2 + 3x^2(y^2+yz+z^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3(2y+z), \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = x^3(y+2z)$$

Étape 2 — Résolution de $\nabla f = 0$. Les deux dernières équations se factorisent :

$$x^3(2y+z) = 0 \qquad \text{et} \qquad x^3(y+2z) = 0$$

Cas $x = 0$: on reporte dans la première équation : $-0+0+0-2+0 = -2 \neq 0$. Ce cas est donc **impossible** : il n'y a pas de point stationnaire avec $x = 0$.

Cas $x \neq 0$: on peut alors diviser par x^3, ce qui impose simultanément

$$2y + z = 0 \qquad \text{et} \qquad y + 2z = 0$$

De la première, $z = -2y$; en reportant dans la seconde : $y + 2(-2y) = -3y = 0 \Rightarrow y = 0$, puis $z = 0$.

Étape 3 — Détermination de x. Avec $y = z = 0$, la première équation du gradient devient :

$$-x^3 + 2x^2 + x - 2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$$

On remarque que $x = 1$ est racine ($1 - 2 - 1 + 2 = 0$). En factorisant par $(x-1)$:

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x^2 - x - 2) = (x-1)(x-2)(x+1)$$

D'où $x = 1$, $x = 2$ ou $x = -1$.

Points stationnaires : $(1,0,0)$, $(2,0,0)$, $(-1,0,0)$

(b) Matrice hessienne

▶ **À retenir pour cette question :** *La matrice hessienne regroupe toutes les dérivées partielles secondes (Définition 1.14, étendue à 3 variables) :* $(\mathrm{Hess}\, f)_{ij} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$. *Elle est symétrique (théorème de Schwarz, Théorème 1.3, car f est de classe C^2 — c'est un polynôme).*

En dérivant une seconde fois chacune des trois dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -3x^2 + 4x + 1 + 6x(y^2+yz+z^2), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3x^2(2y+z), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = 3x^2(y+2z)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x^3, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = x^3, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2x^3$$

$$\boxed{\operatorname{Hess} f(x,y,z) = \begin{pmatrix} -3x^2+4x+1+6x(y^2+yz+z^2) & 3x^2(2y+z) & 3x^2(y+2z) \\ 3x^2(2y+z) & 2x^3 & x^3 \\ 3x^2(y+2z) & x^3 & 2x^3 \end{pmatrix}}$$

(c) Valeurs propres en chaque point stationnaire

▶ **À retenir pour cette question :** *Comme les trois points stationnaires ont tous $y = z = 0$, on évalue d'abord la hessienne à $y = z = 0$ pour simplifier : les termes croisés $3x^2(2y+z)$ et $3x^2(y+2z)$ s'annulent, et la matrice devient* ***diagonale par blocs*** *(un bloc 1×1, un bloc 2×2), ce qui rend le calcul des valeurs propres immédiat : les valeurs propres d'une matrice diagonale par blocs sont simplement la réunion des valeurs propres de chaque bloc.*

Simplification à $y = z = 0$.

$$\operatorname{Hess} f(x,0,0) = \begin{pmatrix} -3x^2+4x+1 & 0 & 0 \\ 0 & 2x^3 & x^3 \\ 0 & x^3 & 2x^3 \end{pmatrix}$$

La première valeur propre est directement $\lambda_1 = -3x^2+4x+1$ (le terme isolé en haut à gauche). Les deux autres sont les valeurs propres du bloc 2×2 $\begin{pmatrix} 2x^3 & x^3 \\ x^3 & 2x^3 \end{pmatrix} = x^3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Or les valeurs propres de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ sont $2+1=3$ et $2-1=1$ (matrice symétrique à diagonale constante a et hors-diagonale constante b : valeurs propres $a+b$ et $a-b$). D'où :

$$\lambda_1 = -3x^2+4x+1, \qquad \lambda_2 = 3x^3, \qquad \lambda_3 = x^3$$

Évaluation numérique aux trois points :

Point	$\lambda_1 = -3x^2+4x+1$	$\lambda_2 = 3x^3$	$\lambda_3 = x^3$
$(1,0,0)$	2	3	1
$(2,0,0)$	-3	24	8
$(-1,0,0)$	-6	-3	-1

$(1,0,0)$:	$(2,3,1)$	toutes positives
$(2,0,0)$:	$(-3,24,8)$	signes mélangés
$(-1,0,0)$:	$(-6,-3,-1)$	toutes négatives

(d) Nature des points stationnaires

▶ **À retenir pour cette question :** *Le critère de la hessienne (Théorème 1.6) se reformule, pour une matrice symétrique en dimension quelconque, directement en termes de* ***signe des valeurs propres*** *(c'est d'ailleurs exactement équivalent à $\Delta = AC - B^2$ en dimension 2 : toutes deux positives $\Leftrightarrow \Delta > 0, A > 0$; toutes deux négatives $\Leftrightarrow \Delta > 0, A < 0$; signes opposés $\Leftrightarrow \Delta < 0$) :*

- *toutes les valeurs propres $> 0 \Longrightarrow$ minimum local ;*
- *toutes les valeurs propres $< 0 \Longrightarrow$ maximum local ;*
- *valeurs propres de signes mélangés $\Longrightarrow$ point selle.*

- En $(1,0,0)$: valeurs propres $(2,3,1)$, toutes strictement positives $\Longrightarrow$ **minimum local**.
- En $(2,0,0)$: valeurs propres $(-3,24,8)$, signes mélangés $\Longrightarrow$ **point selle**.
- En $(-1,0,0)$: valeurs propres $(-6,-3,-1)$, toutes strictement négatives $\Longrightarrow$ **maximum local**.

$$\boxed{(1,0,0) \text{ minimum local} \quad (2,0,0) \text{ point selle} \quad (-1,0,0) \text{ maximum local}}$$

Question 2 — Extremums de $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy$

▶ **À retenir pour cette question :** *On revient ici au cas $n = 2$: on calcule ∇f, on résout $\nabla f = 0$, puis on applique directement le Théorème 1.6 avec $\Delta = AC - B^2$.*

Étape 1 — Points critiques.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 3y = 0 \implies y = -x^2, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 + 3x = 0 \implies x = -y^2$$

En reportant $y = -x^2$ dans $x = -y^2$: $x = -(-x^2)^2 = -x^4$, soit $x^4 + x = 0 \iff x(x^3 + 1) = 0$.

- $x = 0 \Rightarrow y = -0^2 = 0$: point $(0, 0)$.
- $x^3 = -1 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = -(-1)^2 = -1$: point $(-1, -1)$.

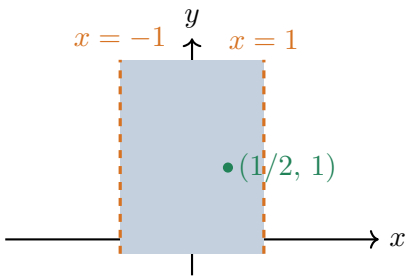
Étape 2 — Hessienne et Δ. $A = f_{xx} = 6x$, $B = f_{xy} = 3$, $C = f_{yy} = 6y$, donc $\Delta = AC - B^2 = 36xy - 9$.

- En $(0, 0)$: $A = 0$, $\Delta = 36(0)(0) - 9 = -9 < 0 \implies$ **point selle**.
- En $(-1, -1)$: $A = -6$, $\Delta = 36(-1)(-1) - 9 = 36 - 9 = 27 > 0$, et $A < 0 \implies$ **maximum local**.

$(0, 0)$ point selle	$(-1, -1)$ maximum local

5 Exercice 5 : Optimisation sous contrainte (KKT)

$$\min_{x,y} \; f(x,y) = x^2 + y^2 - x - 2y \qquad \text{s.c.} \qquad g(x,y) = x^2 - 1 \leq 0$$



L'ensemble admissible (zone bleue) est la bande $-1 \leq x \leq 1$. On verra que le minimum se trouve strictement à l'intérieur.

Question 1 — Conditions KKT

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour un problème* $\min f(x)$ *sous* $g(x) \leq 0$*, les conditions KKT (Théorème 1.8, avec un seul multiplicateur μ car il n'y a qu'une contrainte) s'écrivent : stationnarité* $\nabla f(x,y) + \mu \nabla g(x,y) = 0$*, faisabilité primale* $g(x,y) \leq 0$*, faisabilité duale* $\mu \geq 0$*, et complémentarité* $\mu\, g(x,y) = 0$.

On calcule $\nabla f = (2x - 1,\, 2y - 2)$ et $\nabla g = (2x,\, 0)$. Les conditions KKT s'écrivent donc :

$$\boxed{\begin{cases} 2x - 1 + 2\mu x = 0 \\ 2y - 2 = 0 \\ \mu(x^2 - 1) = 0 \\ \mu \geq 0, \quad x^2 - 1 \leq 0 \end{cases}}$$

On remarque déjà que la deuxième équation donne directement $y = 1$, **indépendamment** de μ (car g ne dépend pas de y).

Question 2 — Points KKT

▶ **À retenir pour cette question :** *Comme dans les exemples du cours (Exemple 1.14, Exercices 1.1 et 1.2), la condition de complémentarité* $\mu\, g(x,y) = 0$ *impose de distinguer* ***deux cas*** *: soit $\mu = 0$ (contrainte inactive), soit $g(x,y) = 0$ (contrainte saturée). On examine chaque cas et on ne garde que les solutions satisfaisant* ***toutes*** *les conditions (en particulier $\mu \geq 0$).*

Cas 1 : $\mu = 0$. La première équation devient $2x - 1 = 0$, donc $x = 1/2$. Avec $y = 1$: on vérifie l'admissibilité : $g(1/2, 1) = (1/2)^2 - 1 = -3/4 \leq 0$ (admissible). Ce point est donc valide.

Cas 2 : $g(x,y) = 0$, i.e. $x^2 = 1$, soit $x = 1$ ou $x = -1$.

- $x = 1$: $2(1) - 1 + 2\mu(1) = 0 \Rightarrow \mu = -\dfrac{1}{2}$. Négatif : viole $\mu \geq 0$. **Rejeté.**
- $x = -1$: $2(-1) - 1 + 2\mu(-1) = 0 \Rightarrow -3 - 2\mu = 0 \Rightarrow \mu = -\dfrac{3}{2}$. Négatif : **rejeté.**

$$\boxed{\text{Unique point KKT :} \quad (x^*, y^*) = \left(\frac{1}{2},\, 1\right), \qquad \mu^* = 0}$$

Question 3 — Convexité

▶ **À retenir pour cette question :** *Une fonction de classe C^2 est convexe sur $\mathbb{R}^2$ si sa matrice hessienne est* ***positive (semi-)définie*** *en tout point, c'est-à-dire si ses valeurs propres sont toutes ≥ 0 (c'est le pendant, pour la convexité, du critère utilisé à l'exercice 4).*

Hessienne de f : $f_{xx} = 2,\ f_{xy} = 0,\ f_{yy} = 2$, donc

$$\operatorname{Hess} f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

valeurs propres 2 et 2 : toutes deux > 0, donc f est (strictement) convexe sur $\mathbb{R}^2$.

Hessienne de g : $g_{xx} = 2,\ g_{xy} = 0,\ g_{yy} = 0$, donc

$$\operatorname{Hess} g = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

valeurs propres 2 et 0 : toutes deux ≥ 0, donc g est convexe sur $\mathbb{R}^2$.

$$\boxed{f \text{ et } g \text{ sont convexes } \Longrightarrow \text{ le problème est un problème d'optimisation convexe}}$$

Question 4 — Solution, par convexité

▶ **À retenir pour cette question :** *Le cours précise (juste après le Théorème 1.8) : « si de plus f et les g_i sont convexes [...], [les conditions KKT] sont suffisantes ». Pour un problème convexe, un point KKT est donc non seulement un candidat, mais directement un* ***minimum global****.*

Le problème étant convexe (question 3) et possédant un **unique** point KKT $(1/2, 1)$ (question 2), ce point est nécessairement le minimum global du problème.

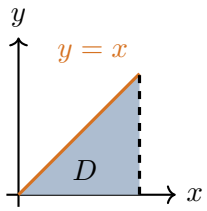
$$\boxed{(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{2}, 1\right), \qquad f(x^*, y^*) = \frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{2} - 2 = -\frac{5}{4}}$$

On remarque que $\mu^* = 0$: la contrainte est inactive au minimum (le point $(1/2, 1)$ est à l'intérieur de la bande $-1 \leq x \leq 1$), donc le minimum sous contrainte coïncide en fait avec le minimum libre de f, atteint en $\nabla f = 0$, soit $x = 1/2,\ y = 1$.

6 Exercice 6 : Intégrales doubles

Question 1 — $\displaystyle\iint_D (x+y)\,dx\,dy$, $D = \{0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x\}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Théorème de Fubini (Théorème 1.9) : on intègre d'abord par rapport à la variable dont les bornes dépendent de l'autre (ici y, qui varie entre 0 et x, à x fixé), puis on intègre le résultat par rapport à x.*



Étape 1 — Intégration par rapport à y (à x fixé).

$$\int_0^x (x+y)\,dy = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^x = x^2 + \frac{x^2}{2} = \frac{3x^2}{2}$$

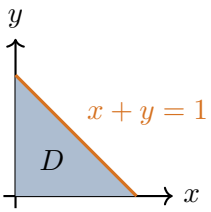
Étape 2 — Intégration par rapport à x.

$$\int_0^1 \frac{3x^2}{2}\,dx = \frac{3}{2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3}$$

$$\boxed{\iint_D (x+y)\,dx\,dy = \frac{1}{2}}$$

Question 2 — $\displaystyle\iint_D e^{x+y}\,dx\,dy$, $D = \{x \ge 0,\ y \ge 0,\ x+y \le 1\}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Même méthode : on identifie d'abord le domaine (ici un triangle), on exprime les bornes de y en fonction de x (à x fixé, $0 \le y \le 1-x$), puis on applique Fubini.*



Étape 1 — Intégration par rapport à y.

$$\int_0^{1-x} e^{x+y}\,dy = e^x\,[e^y]_0^{1-x} = e^x\left(e^{1-x} - 1\right) = e - e^x$$

(car $e^x \cdot e^{1-x} = e^1 = e$, ce produit étant indépendant de x).

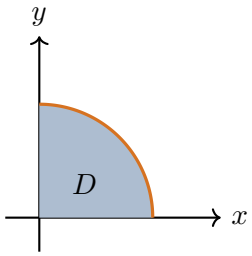
Étape 2 — Intégration par rapport à x.

$$\int_0^1 (e - e^x)\,dx = [ex - e^x]_0^1 = (e-e) - (0-1) = 1$$

$$\boxed{\iint_D e^{x+y}\,dx\,dy = 1}$$

Question 3 — $\iint_D xy\,dx\,dy$, $D = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Le domaine est un quart de disque : on passe en coordonnées polaires $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$, avec le jacobien $J = r$ (section 1.8.1). Le quart de disque devient simplement $0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq \pi/2$.*



Étape 1 — Changement de variable.

$$xy\,dx\,dy = (r\cos\theta)(r\sin\theta)\cdot r\,dr\,d\theta = r^3\cos\theta\sin\theta\,dr\,d\theta$$

$$\iint_D xy\,dx\,dy = \left(\int_0^{\pi/2} \cos\theta\sin\theta\,d\theta\right)\left(\int_0^1 r^3\,dr\right)$$

Étape 2 — Calcul des deux intégrales simples.

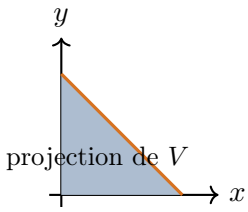
$$\int_0^{\pi/2} \cos\theta\sin\theta\,d\theta = \left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}, \qquad \int_0^1 r^3\,dr = \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$\boxed{\iint_D xy\,dx\,dy = \frac{1}{2}\times\frac{1}{4} = \frac{1}{8}}$$

7 Exercice 7 : Intégrales triples

Question 1 — $\iiint_V xyz\,dx\,dy\,dz$, $V = \{x, y, z \geq 0,\ x + y + z \leq 1\}$

▶ **À retenir pour cette question :** *V est un tétraèdre. On applique le théorème de Fubini à trois variables (Théorème 1.10) : on intègre d'abord en z (entre 0 et $1 - x - y$, à x, y fixés), puis en y (entre 0 et $1 - x$), puis en x (entre 0 et 1) — exactement la même logique emboîtée qu'en dimension 2, avec un niveau de plus.*



La projection de V sur le plan (x, y) est le même triangle que pour l'exercice 6.2 ; pour chaque (x, y) de ce triangle, z varie de 0 à $1 - x - y$.

Étape 1 — Intégration par rapport à z (à x, y fixés).

$$\int_0^{1-x-y} xyz\,dz = xy\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{1-x-y} = \frac{xy(1-x-y)^2}{2}$$

Étape 2 — Intégration par rapport à y (à x fixé). On pose $a = 1 - x$ (constant pour cette intégration) et on développe $(a - y)^2 = a^2 - 2ay + y^2$:

$$\int_0^a y(a-y)^2\,dy = \int_0^a \left(a^2 y - 2ay^2 + y^3\right)dy = \frac{a^4}{2} - \frac{2a^4}{3} + \frac{a^4}{4} = a^4\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{a^4}{12}$$

(on réduit au même dénominateur : $\frac{6}{12} - \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$). Donc :

$$\frac{x}{2}\int_0^{1-x} y(1-x-y)^2\,dy = \frac{x}{2}\cdot\frac{(1-x)^4}{12} = \frac{x(1-x)^4}{24}$$

Étape 3 — Intégration par rapport à x. On utilise le changement de variable $u = 1 - x$ ($x = 1 - u$, $dx = -du$) :

$$\int_0^1 x(1-x)^4\,dx = \int_0^1 (1-u)u^4\,du = \int_0^1 \left(u^4 - u^5\right)du = \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$$

D'où :

$$\iiint_V xyz\,dx\,dy\,dz = \frac{1}{24} \times \frac{1}{30}$$

$$\boxed{\iiint_V xyz\,dx\,dy\,dz = \frac{1}{720}}$$

Question 2 — $\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\,dx\,dy\,dz$, $V=\{x^2+y^2+z^2\le 1\}$

▶ **À retenir pour cette question :** *V est la boule unité : on passe en coordonnées sphériques $x=\rho\cos\theta\sin\varphi$, $y=\rho\sin\theta\sin\varphi$, $z=\rho\cos\varphi$ (section 1.9.1). Le jacobien $J(\rho,\theta,\varphi)$ se calcule, comme indiqué dans le cours (Théorème 1.11), par le déterminant 3×3 des dérivées partielles de x,y,z par rapport à ρ,θ,φ — on le calcule explicitement ci-dessous plutôt que de le citer de mémoire, pour être certain de ne rien oublier.*

Étape 1 — Calcul du jacobien.

$$J=\begin{vmatrix}\partial_\rho x & \partial_\theta x & \partial_\varphi x\\ \partial_\rho y & \partial_\theta y & \partial_\varphi y\\ \partial_\rho z & \partial_\theta z & \partial_\varphi z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\cos\theta\sin\varphi & -\rho\sin\theta\sin\varphi & \rho\cos\theta\cos\varphi\\ \sin\theta\sin\varphi & \rho\cos\theta\sin\varphi & \rho\sin\theta\cos\varphi\\ \cos\varphi & 0 & -\rho\sin\varphi\end{vmatrix}$$

En développant ce déterminant (par exemple selon la troisième ligne) et en simplifiant à l'aide de $\cos^2+\sin^2=1$, on trouve $J=-\rho^2\sin\varphi$, donc $|J|=\rho^2\sin\varphi$ (puisque $\varphi\in[0,\pi]$, $\sin\varphi\ge 0$). On a donc :

$$dx\,dy\,dz=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\theta\,d\varphi$$

Le domaine V (boule de rayon 1) devient $0\le\rho\le 1$, $0\le\theta\le 2\pi$, $0\le\varphi\le\pi$. De plus $x^2+y^2+z^2=\rho^2$ (c'est la définition même de ρ, la distance à l'origine).

Étape 2 — Mise en place de l'intégrale.

$$\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\,dV=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1}\rho^2\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta=\left(\int_0^{2\pi}d\theta\right)\left(\int_0^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi\right)\left(\int_0^{1}\rho^4\,d\rho\right)$$

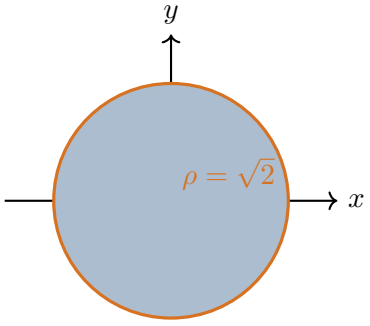
Étape 3 — Calcul des trois intégrales simples.

$$\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi,\qquad \int_0^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi=[-\cos\varphi]_0^{\pi}=1-(-1)=2,\qquad \int_0^{1}\rho^4\,d\rho=\frac{1}{5}$$

$$\boxed{\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\,dx\,dy\,dz=2\pi\times 2\times\frac{1}{5}=\frac{4\pi}{5}}$$

Question 3 — $\iiint_V z\,dx\,dy\,dz$, $V=\{x^2+y^2\le z\le 2\}$

▶ **À retenir pour cette question :** *On passe en coordonnées cylindriques $x=\rho\cos\theta$, $y=\rho\sin\theta$, $z=z$, de jacobien $J=\rho$ (formule donnée dans le cours, section 1.9.1). Il faut d'abord déterminer, pour chaque (ρ,θ), entre quelles valeurs z varie.*



Projection sur le plan (x, y) : comme $x^2 + y^2 \leq z \leq 2$, il faut $x^2 + y^2 \leq 2$, c'est-à-dire $\rho \leq \sqrt{2}$.

Étape 1 — Bornes. En coordonnées cylindriques, la condition $x^2 + y^2 \leq z \leq 2$ devient $\rho^2 \leq z \leq 2$, et la projection sur le plan (x, y) (condition d'existence d'un tel z) donne $\rho^2 \leq 2$, soit $0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$, avec $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Étape 2 — Intégration par rapport à z (à ρ, θ fixés).

$$\int_{\rho^2}^{2} z \cdot \rho \, dz = \rho \left[\frac{z^2}{2} \right]_{\rho^2}^{2} = \rho \left(2 - \frac{\rho^4}{2} \right) = 2\rho - \frac{\rho^5}{2}$$

Étape 3 — Intégration par rapport à ρ.

$$\int_0^{\sqrt{2}} \left(2\rho - \frac{\rho^5}{2} \right) d\rho = \left[\rho^2 - \frac{\rho^6}{12} \right]_0^{\sqrt{2}} = 2 - \frac{(\sqrt{2})^6}{12} = 2 - \frac{8}{12} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

(on a utilisé $(\sqrt{2})^6 = (2)^3 = 8$).

Étape 4 — Intégration par rapport à θ.

$$\int_0^{2\pi} \frac{4}{3} \, d\theta = \frac{4}{3} \times 2\pi$$

$$\boxed{\iiint_V z \, dx \, dy \, dz = \frac{8\pi}{3}}$$